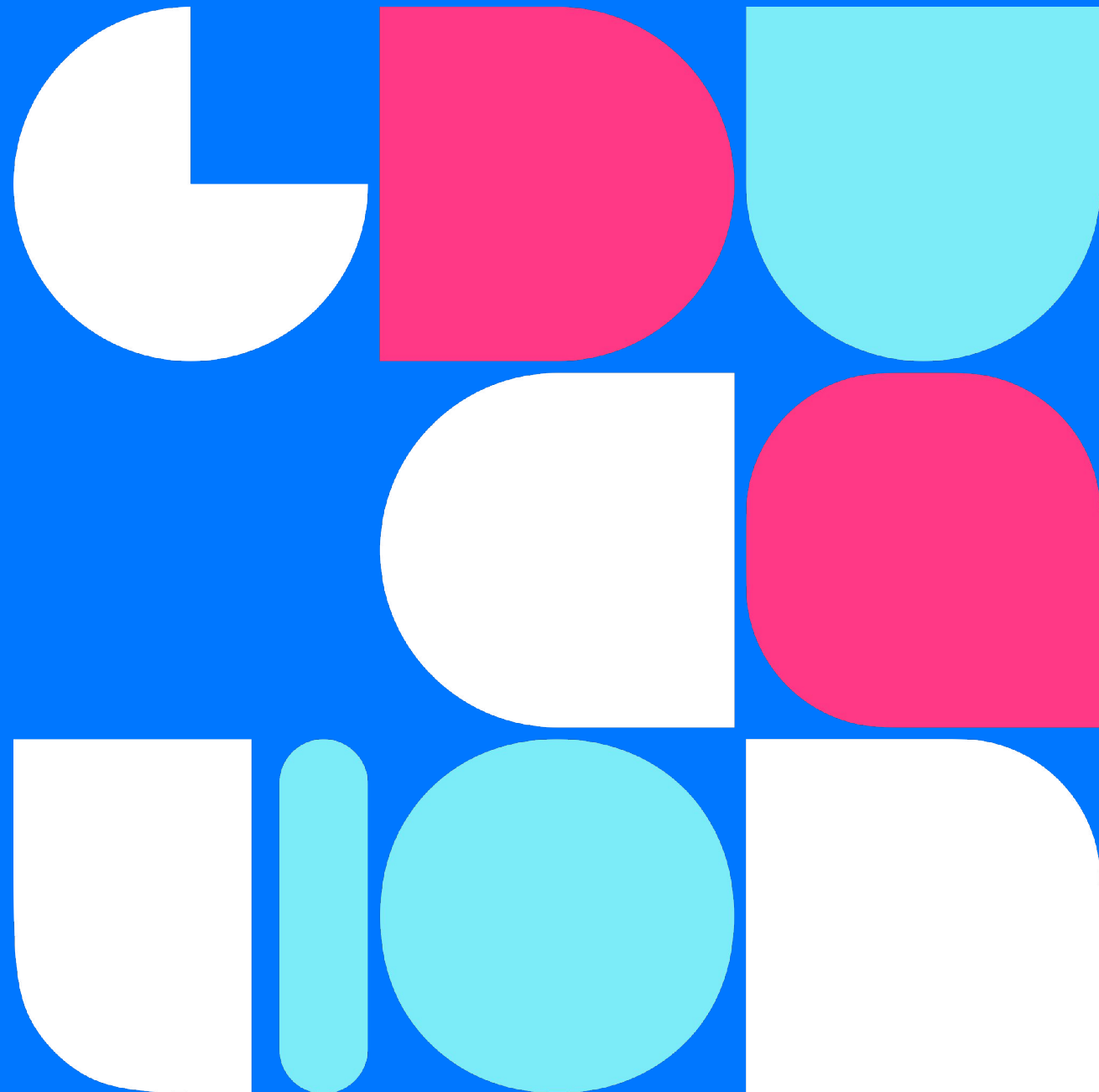




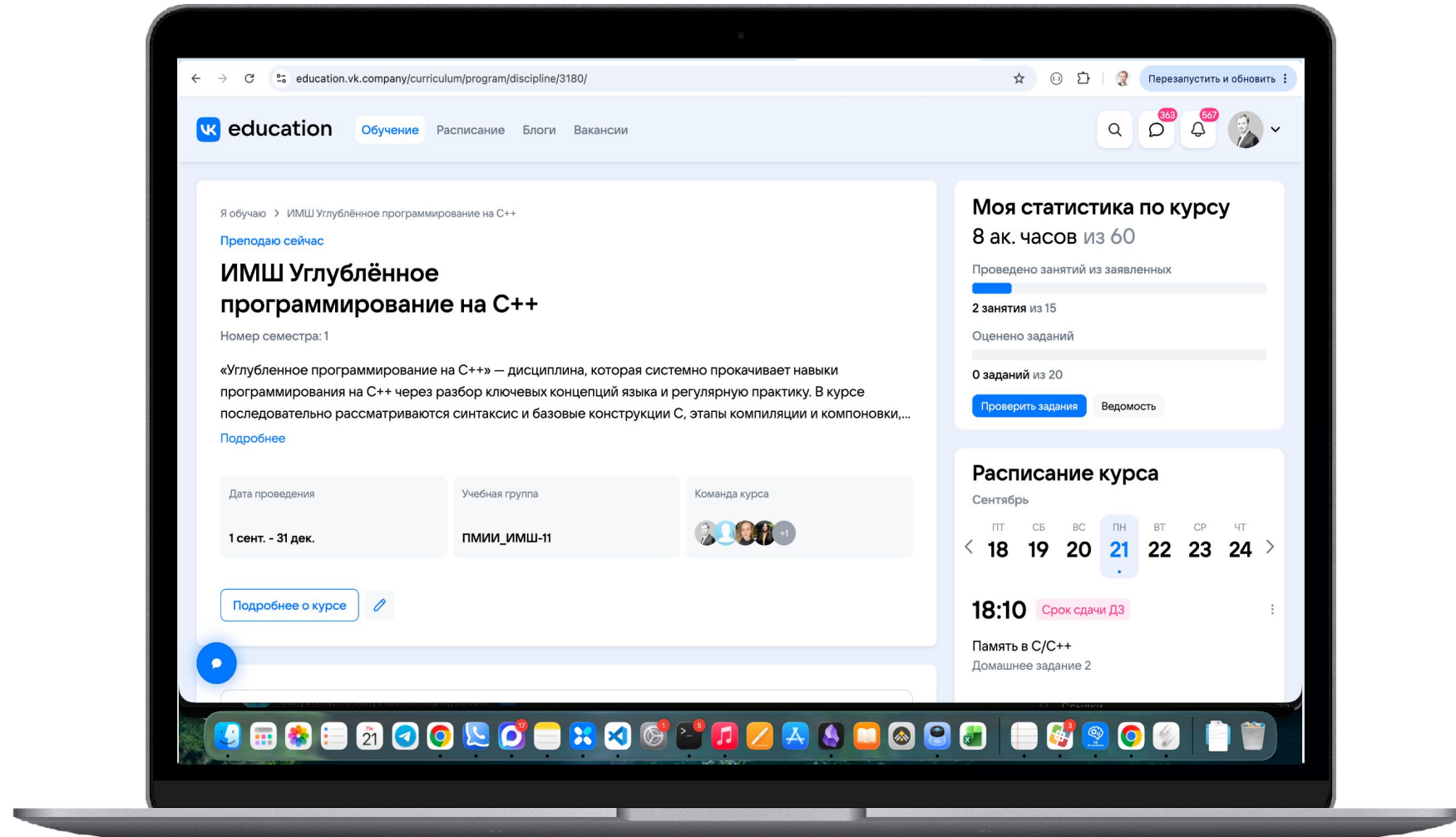
Память в C++

Кухтичев Антон



Напоминание отметиться на портале

и оставить отзыв
после лекции



Содержание занятия

- Типичное размещение сегментов в памяти
- Запуск программы
- Кеш-память и оперативная память
- Виртуальная память
- Стек (stack)
- Куча (heap)
- Указатели
- Интеллектуальные указатели
- gtest

Процесс и программа



Процесс и программа (1)

- Процесс является экземпляром выполняемой программы.
- Программа представляет собой файл, содержащий различную информацию о том, как сконструировать процесс в ходе выполнения
 - Идентификационный признак двоичного формата;
 - Машинный код. В нем закодирован алгоритм программы;
 - Адрес входа в программу;
 - Данные;

Процесс и программа (2)

Системный вызов представляет собой управляемую точку входа в ядро, позволяющую процессу запрашивать у ядра осуществления некоторых действий в интересах процесса.

- `fork` — создается дочерний процесс-клон текущего shell-процесса;
- `execve` — заменяет образ процесса на код из исполняемого файла;
- `brk` — устанавливает конец сегмента данных;
- `mmap` — отображение секций кода и данных в память.

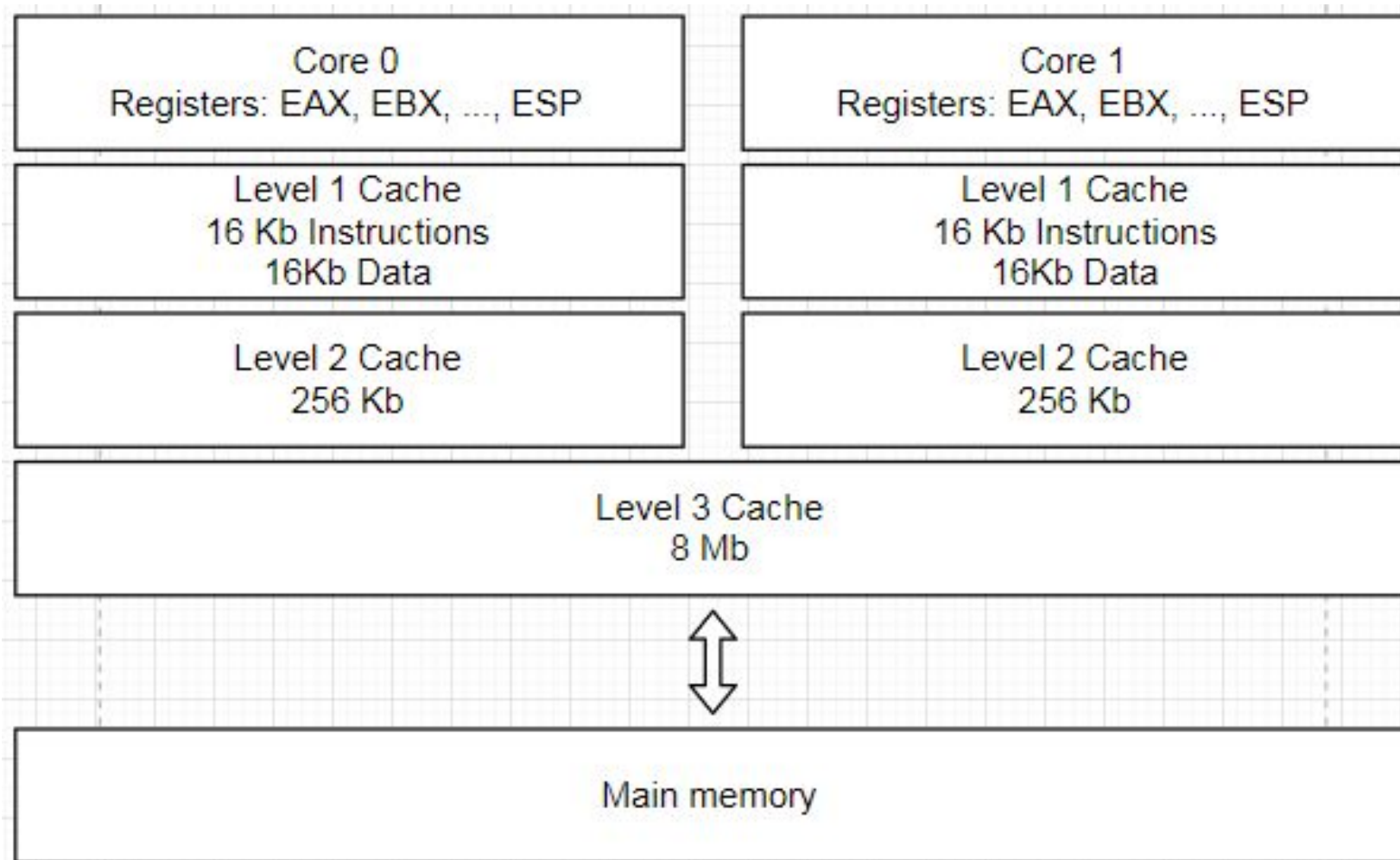
Можно воспользоваться утилитой `strace`, отслеживающей системные вызовы:

```
strace -f ./a.out
```

Размещение сегментов в памяти



Кеш-память и оперативная память



Что такое память?

- **Память** — часть компьютера, где хранятся программы и данные;
- Основной единицей памяти является двоичный разряд, который называется битом;
- Память состоит из ячеек;
- Каждая ячейка имеет номер, который называется адресом;
- В последние годы практически все производители выпускают компьютеры с 8-битными ячейками, которые называются байтами;
- Байты группируются в слова. Компьютер с 32-битными словами имеет 4 байта на каждое слово.

Запуск программы

- Программы на языке C/C++ начинают свою работу с вызова функции `main`

```
int main()
```

```
int main(int argc, char **argv)
```

```
int main(int argc, char **argv, char **env)
```

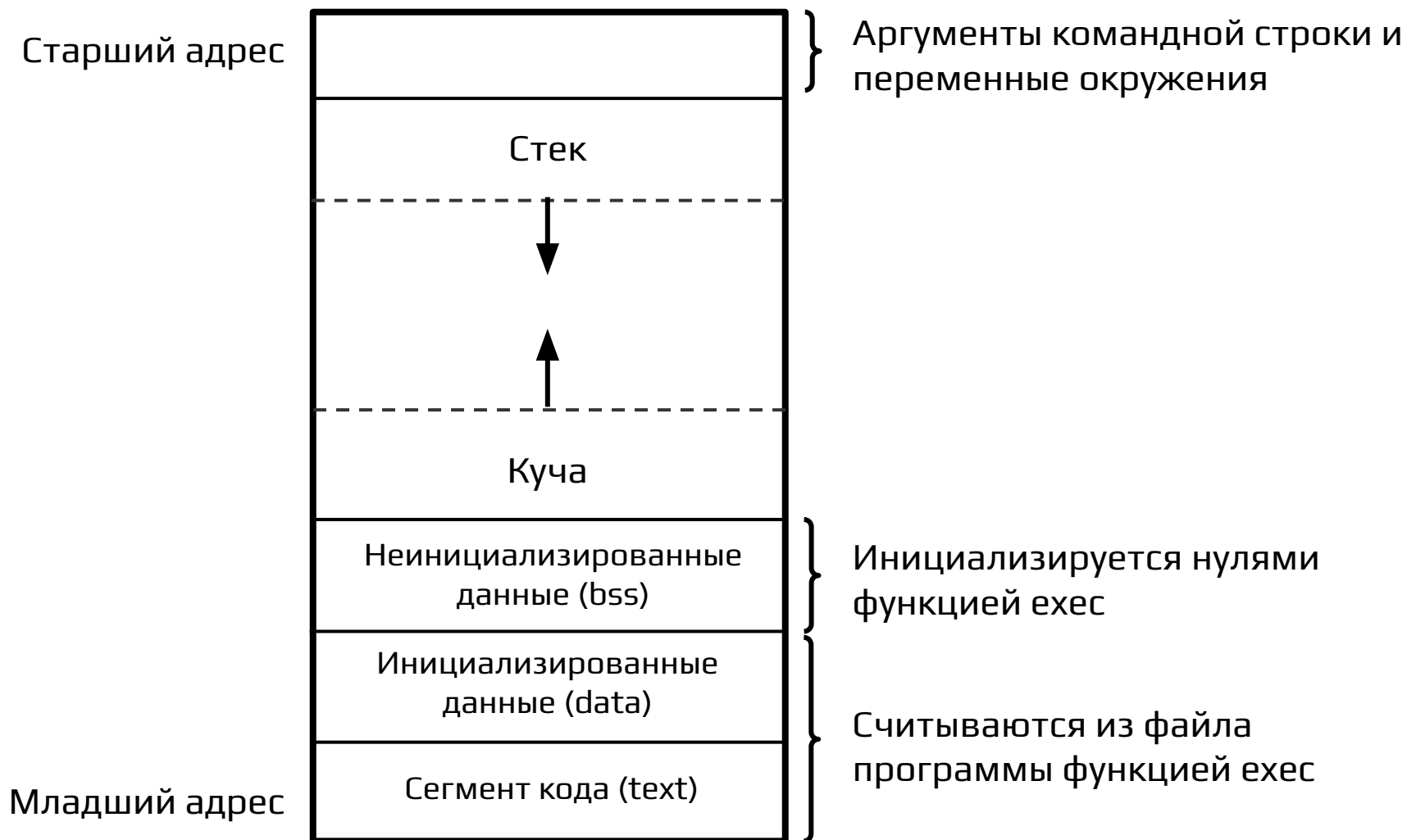
- Перед вызовом функции `main` выполняется специальная процедура начального запуска;
- Процедура начального запуска спроектирована так, что она вызывает функцию `exit`, когда происходит возврат из функции `main`.

```
exit(main(argc, argv));
```

Типичное размещение сегментов в памяти

- **Сегмент кода (text)**, машинные инструкции, которые выполняются центральным процессором;
- **Сегмент инициализированных данных (data)**, содержит переменные, которые инициализированы определёнными значениями в тексте программы;
- **Сегмент неинициализированных данных (bss)**, сегмент неинициализированных данных;
- **Сегмент стека (stack)**, где хранятся переменные с автоматическим классом размещения, а также информация, которая сохраняется при каждом вызове функции;
- **Куча (heap)**, или область динамической памяти.

Типичное размещение сегментов в памяти



Виртуальная память



Виртуальная память (1)

- Память делится на страницы;
- Страница может находиться в оперативной памяти или на внешнем носителе;
- Трансляция из физического адреса в виртуальный и обратно выполняется через специальные таблицы: **PGD** (Page Global Directory), **PMD** (Page Middle Directory) и **PTE** (Page Table Entry). В PTE хранятся физические адреса страниц;
- Для ускорения трансляции адресов процессор хранит в кеше таблицу **TLB** (Translation lookaside buffer);

Виртуальная память (2)

- Если обращение к памяти не может быть оттранслировано через TLB, процессор обращается к таблицам страниц и пытается загрузить PTE оттуда в TLB. Если загрузка не удалась, процессор вызывает прерывание Page Fault.
- Обработчик прерывания Page Fault находится в подсистеме виртуальной памяти ядра ОС и может загрузить требуемую страницу с внешнего носителя в оперативную память.

Виртуальная память (3)

1 такт = 1 / частота процессора		Compress 1K bytes with Zippy	3,000	ns
1 / 3 GHz = 0.3 ns		Send 1K bytes over 1 Gbps network	10,000	ns
	0.3 ns	Read 4K randomly from SSD	150,000	ns
L1 cache reference	0.5 ns	Read 1 MB sequentially from memory	250,000	ns
Branch mispredict	5 ns	Round trip within same datacenter	500,000	ns
L2 cache reference	7 ns	Read 1 MB sequentially from SSD	1,000,000	ns
Mutex lock/unlock	25 ns	HDD seek	10,000,000	ns
Main memory reference	100 ns	Read 1 MB sequentially from HDD	20,000,000	ns
		Send packet CA->Netherlands->CA	150,000,000	ns

Виртуальная память (4)

- Стараться укладывать данные в кеш;
- Минимизировать скачки по памяти;
- В условиях основной ветки делать ветку, которая выполняется с большей вероятностью.

Стек (stack)



Стек

- Непрерывная область памяти;
- Имеет методы: push и pop;
- Растёт от старших адресов к младшим;
- Имеет конечный размер (обычно около 2 MiB);
- Содержит локальные переменные из функций;
- Регистр ESP указывает на вершину стека. Меняется каждый раз, когда слово или адрес помещаются или удаляются из стека;
- Когда вызывается функция, то создаётся stack frame;
- Stack frame содержит локальные аргументы функции и возвращаемое значение;

Классы управления памятью и областью видимости в C++

- Характеризуются тремя понятиями:
 - **Время жизни.** Продолжительность хранения данных в памяти;
 - **Область видимости.** Части кода, из которых можно получить доступ к данным;
 - **Связывание (linkage).** Если к данным можно обратиться из другой единицы трансляции - связывание внешнее (external), иначе связывание внутреннее (internal);

Автоматический/регистровый (register)

- Время жизни: автоматическое (блок)
- Область видимости: Блок
- Связывание: отсутствует

```
{  
    int i = 5;  
}
```

```
if (true) {  
    register int j = 3;  
}
```

Статический без связывания

- Время жизни: статическое
- Область видимости: Блок
- Связывание: отсутствует

```
void foo()  
{  
    static int j = 3;  
}
```

Статический с внутренним связыванием

- Время жизни: статическое
- Область видимости: файл
- Связывание: внутреннее

```
static int j = 5;
```

Инициализируется до входа в main.

Статический с внешним связыванием

- Время жизни: статическое
- Область видимости: файл
- Связывание: внешнее

```
// *.cpp
```

```
int i = 0;
```

```
// *.hpp
```

```
extern int i;
```

Куча (heap)



Heap (1)

```
// Возвращают непустой указатель на  
// выделенную область памяти или NULL.  
void *malloc(size_t size);  
void *calloc(size_t nobj, size_t size);  
void *realloc(void *ptr, size_t new_size);  
  
void free(void *ptr);
```

Heap (2)

// можно (int*)(sizeof(int)), но лучше так не делать!

```
int *i = static_cast<int *>(malloc(sizeof(int)));
```

```
std::string *name = new std::string();
```

```
char *data = new char[5];
```

...

```
free(i);
```

```
delete(name);
```

```
delete[] data;
```



1. Скотт Мейерс. Наиболее эффективное использование C++. Правило 2. Предпочитайте приведение типов в стиле C++.
2. Скотт Мейерс. Эффективное использование C++. Правило 16. Используйте одинаковые формы new и delete.

Heap (3)

- `new` то же, что и `malloc()`, только дополнительно вызывает конструкторы;
- `new` возвращает определённый тип, в то время как `malloc()` возвращает `void *`;
- В случае ошибки, `malloc()` вернёт `NULL`, в то время как `new` выбросит исключение `bad_alloc exception`;
- Внутри `malloc` есть буфер, если в буфере есть место, ваш вызов может выполняться быстро;
- Если памяти в буфере нет, будет запрошена память у ОС (`sbrk`, `VirtualAlloc`) - это дорого;
- Для `malloc()` должны автоматически определять размер данных (`sizeof * количество данных`), в то время как для `new` мы указываем количество объектов;
- ОС выделяет память страницами от 4 KiB, а может быть и все 2 MiB;
- Стандартные аллокаторы универсальные, то есть должны быть потокобезопасны, быть одинаково эффективны для блоков.

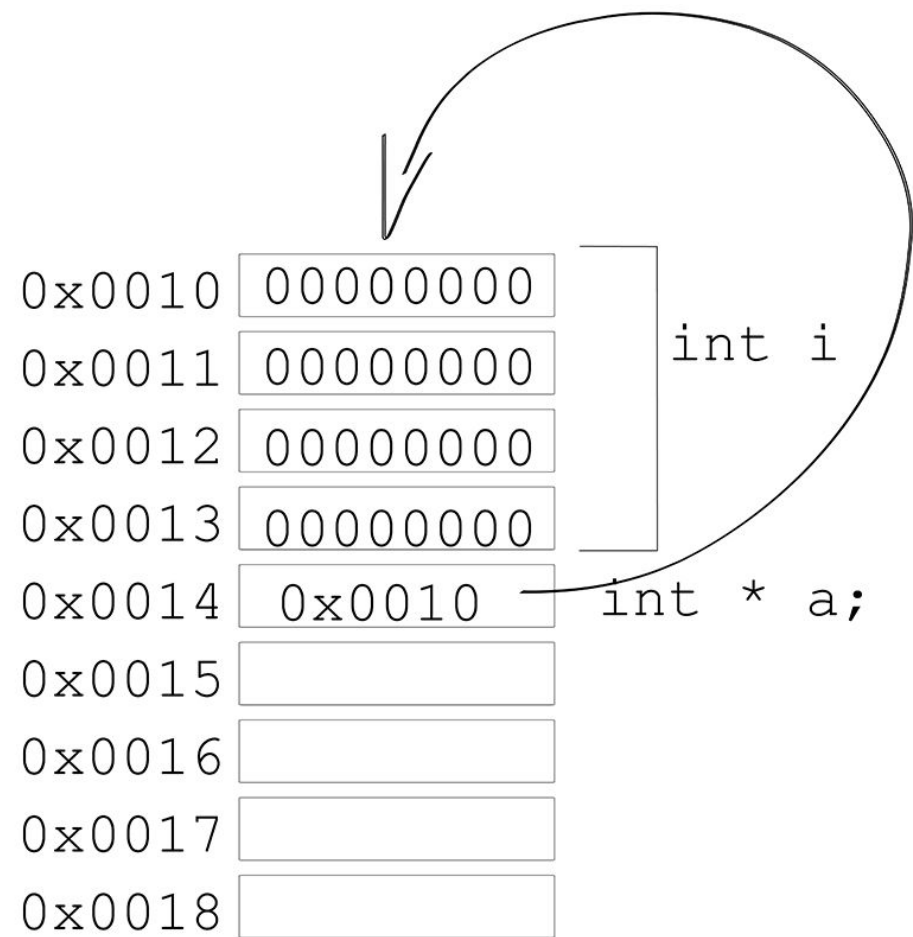
Указатели



Указатели

- Указатель — это переменная, содержащая адрес другой переменной.
- Для нулевого указателя используется одно из: `0`, `NULL` (C-style) или `nullptr` (современный C++);
- `nullptr` — можно рассматривать как указатель *любого* типа;
- Основной операцией над указателями является разыменование — `*` — получение объекта, на который указывает указатель.
- Другая операция — `&` — взятие адреса.

Указатели



Указатели

- Для любого объекта `x`, выражение `&x` возвращает адрес `x`;
- Если `y` `x` тип `T`, то `y &x` будет тип “указатель на `T`”;

```
int i;
```

```
unsigned long ul;
```

```
int *pi = &i;
```

```
unsigned long *pul = &ul;
```

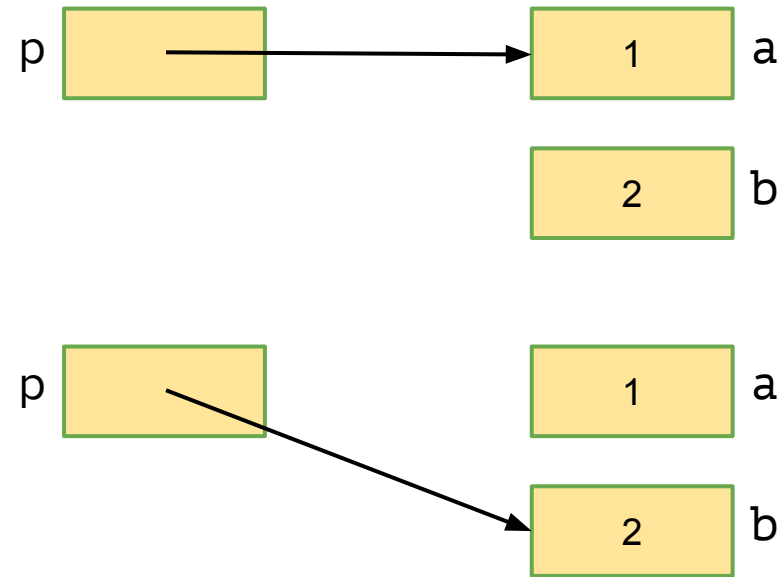
Указатели

- Указатель может указывать на разные объекты в разное время в отличие от ссылок

```
int a = 1, b = 2;
```

```
int *p = &a;
```

```
p = &b;
```



Указатели

- Ссылка всегда определена в отличие от указателя;

```
char *ch = nullptr; // Хорошо или плохо?
```

```
char &ch_ref; // Хорошо или плохо?
```

```
char &ch_ref = *ch; // Хорошо или плохо?
```

Указатели

- Ссылка всегда определена в отличие от указателя;

```
char *ch = nullptr; // Всё хорошо, указатель ссылается на nullptr;  
char &ch_ref;        // Ошибка, ссылка не инициализирована!  
char &ch_ref = *ch;   // Так можно, но если у вас возникает желание  
писать такой код, то лучше отказаться от идеи использовать ссылки.
```

Ссылки и указатели

- `int *x[10];` `// ???`
- `int (*y)[10];` `// ???`
- `const int *z1;` `//`
- `int const *z2;` `//`
- `int * const z3;` `//`

Ссылки и указатели

- `int *x[10];` `// массив из 10 элементов на int*`
- `int (*y)[10];` `// указатель на массив из 10 элементов`
- `const int *z1;` `// указатель на const int`
- `int const *z2;` `// указатель на const int`
- `int * const z3;` `// константный указатель на int`

Упражнение

1. Какой результат сравнения?

```
NULL == nullptr
```

2. `Obj *op = new Obj;`

```
Obj *op2 = op;
```

```
delete op;
```

```
delete op2;
```

3. `void f(int i);`

```
void f(char *s);
```

```
f(NULL);
```

```
f(nullptr);
```

Ответы

1. true, гарантировано стандартом

Two operands of type `std::nullptr_t` or one operand of type `std::nullptr_t` and the other a null pointer constant compare equal.

2. Неопределённое поведение, но скорее всего runtime error;

3. `f(NULL);` // Вызовется `f(int)`
`f(nullptr);` // Вызовется `f(char *)`

Интеллектуальные указатели



Интеллектуальные указатели (smart pointers)

- Объявления указателя не даёт информации о том, указывают ли они на один объект или на массив;
- Объявление указателя ничего не говорит о том, должны ли вы уничтожить то, на что он указывает, когда завершите работу;
- Если требуется вызвать `delete`, то причина 1 означает, что нет никакого способа узнать, следует ли использовать оператор для удаления одного объекта (`delete`) или для удаления массива (`delete []`);
- Обычно нет способа выяснить, не является ли указатель висячим.



Виды интеллектуальных указателей

- `std::auto_ptr`
 - удалён в C++17;
- `std::unique_ptr`
 - Воплощает в себя семантику исключительного владения;
 - Копирование `std::unique_ptr` не разрешается;
- `std::shared_ptr`
 - Воплощает в себя семантику совместного владения;
 - Все указатели, указывающие на объект, сотрудничают для обеспечения гарантии, его уничтожение произойдёт в точке, где он станет более ненужным.
- `std::weak_ptr`
 - Используется для разрешения проблемы циклической зависимости.

std::shared_ptr

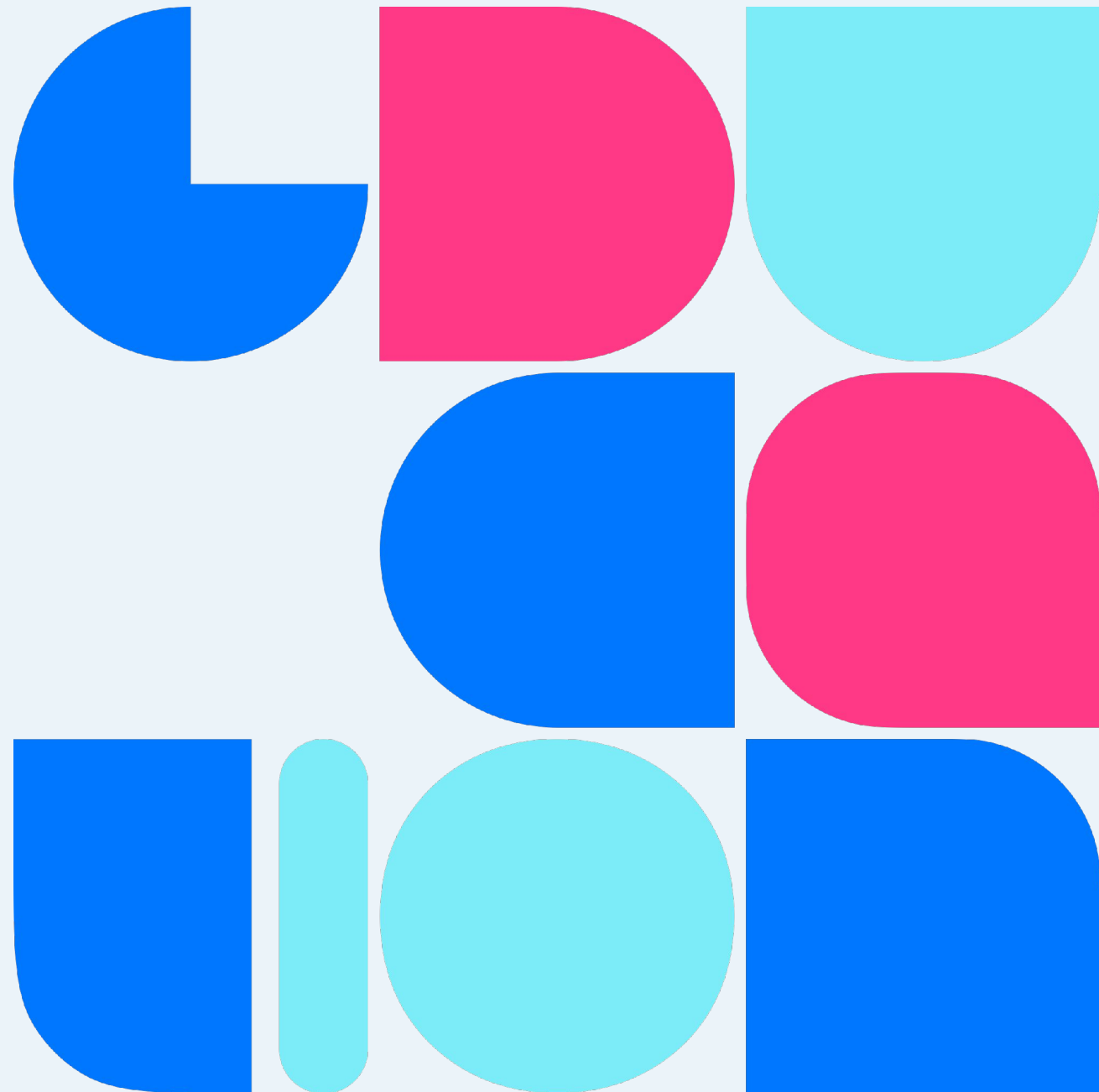
// До C++17

```
std::shared_ptr<char> ptr(new char[size_],  
std::default_delete<char[]>());
```

// Начиная с C++17

```
std::shared_ptr<char[]> ptr(new char[size_]);
```

Домашнее задание



Домашнее задание #1 (1)

Написать свой аллокатор со стратегией линейного выделения памяти со следующим интерфейсом:

```
struct Allocator;  
  
void init_allocator(Allocator *alloc, size_t maxSize);  
char* alloc(Allocator *alloc, size_t size);  
void reset(Allocator *alloc);  
void clear(Allocator *alloc)
```

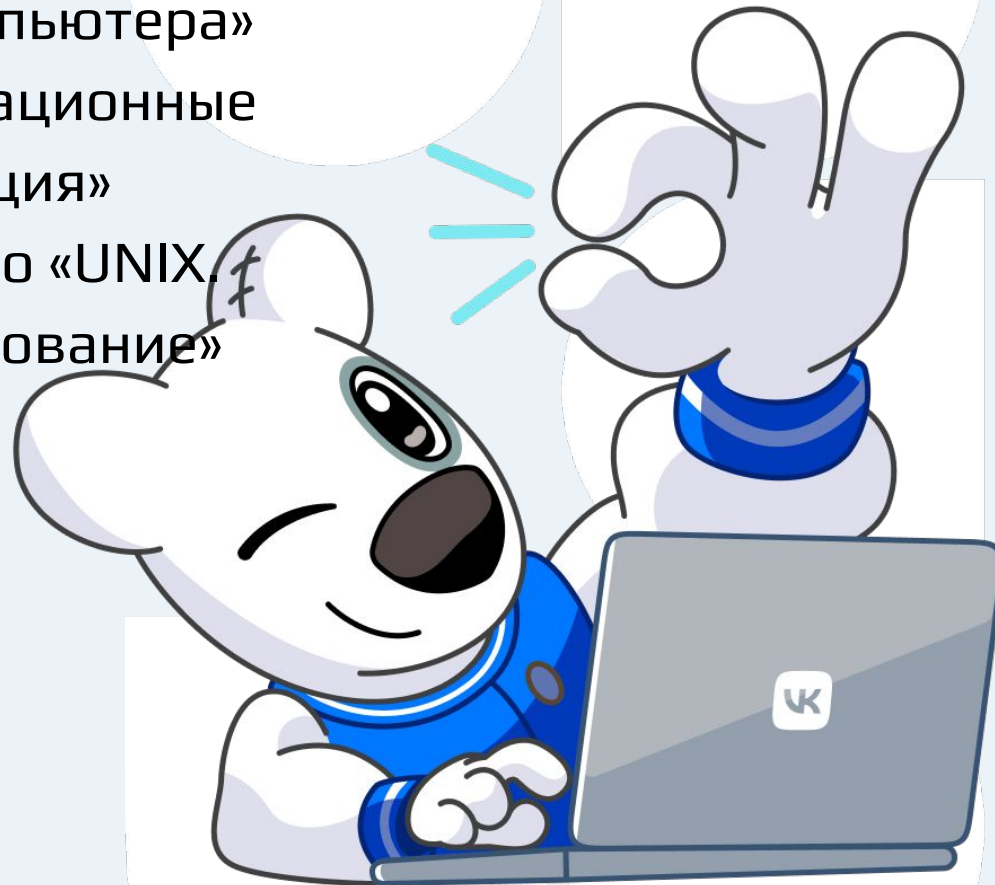
Домашнее задание #1 (2)

При вызове `init_allocator` аллоцируется указанный размер, после чего при вызове `alloc` возвращает указатель на блок запрошенного размера или `nullptr`, если места недостаточно. После вызова `reset` аллокатор позволяет использовать свою память снова.

Написать юнитесты при помощи `gtest`. В `Makefile` должна быть цель `test`.

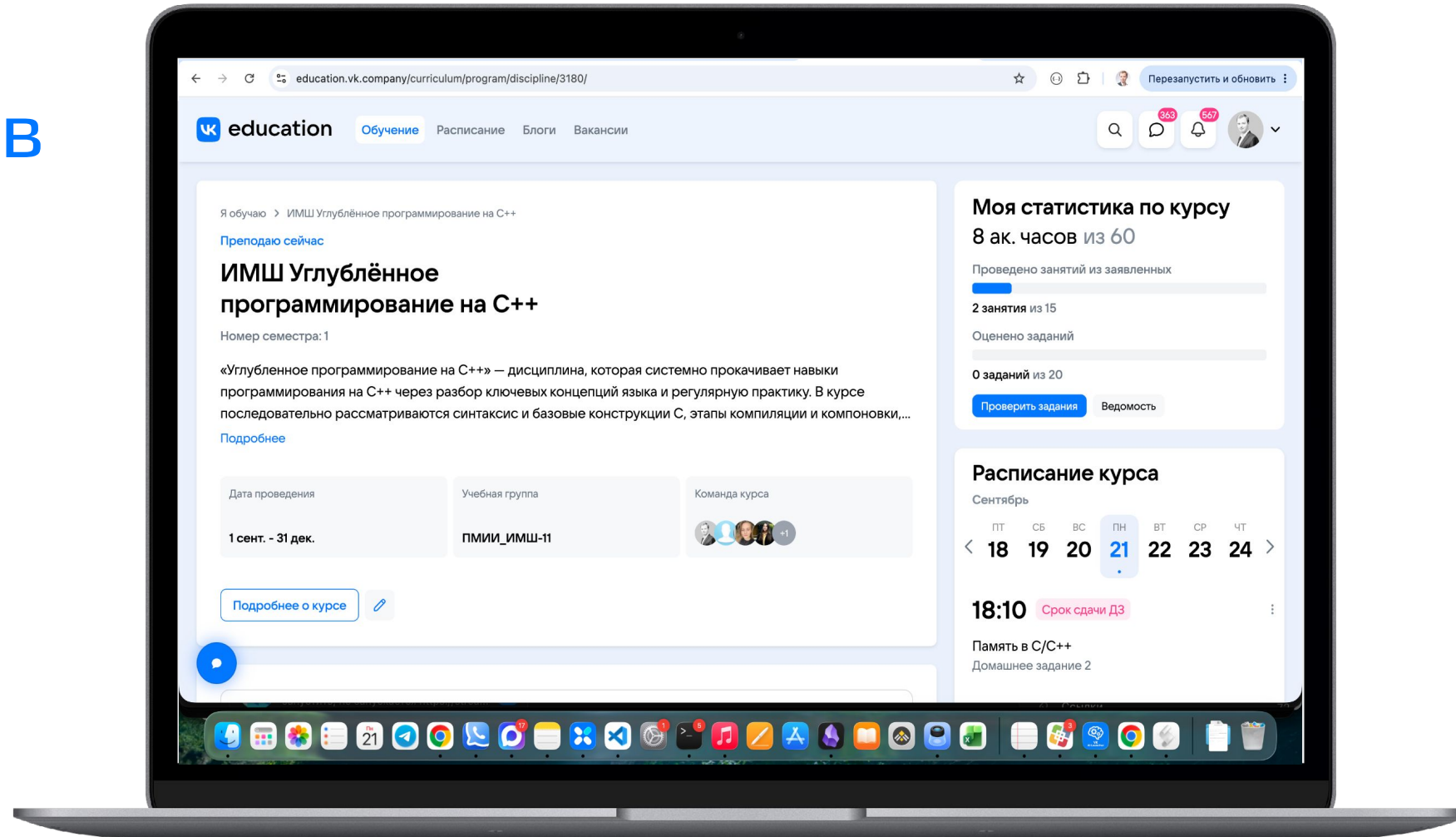
Полезная литература в помощь

- Э. Таненбаум. «Архитектура компьютера»
- Э. Таненбаум, А. Вудхалл. «Операционные системы. Разработка и реализация»
- У. Ричард Стивенс, Стивен А. Раго «UNIX. Профессиональное программирование»



Напоминание ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ

Это правда важно





Спасибо
за внимание!

